
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO

Métodos Numéricos
Professor: Thales Vieira
Curso: Engenharia de Computação

3a lista de exercícios

6 de maio de 2026

Instruções:

A lista deve ser respondida individualmente ou em dupla.

Resoluções idênticas de grupos distintos serão desconsideradas.

Todas as questões devem ser respondidas através de implementações computacionais, sem o uso de bibliotecas numéricas avançadas. O código e os resultados numéricos devem ser anexados a cada questão.

Data limite para entrega: 20/05/2026.

1. Considere os seguintes sistemas de equações lineares:

a)

$$\begin{array}{rcl} 5x_1 - 2x_2 - 2x_3 & = & 9 \\ x_1 - 3x_2 + x_3 & = & -2 \\ -6x_1 + 4x_2 + 11x_3 & = & 1 \end{array}$$

b)

$$\begin{array}{rcl} 2x_1 - x_2 + x_3 & = & -1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 & = & 4, \\ -x_1 - x_2 + 2x_3 & = & -5 \end{array}$$

c)

$$\begin{array}{rcl} 2x_1 - 3x_2 & = & -7 \\ x_1 + 3x_2 - 10x_3 & = & 9 \\ 3x_1 + x_3 & = & 13 \end{array}$$

d)

$$\begin{array}{rcl} 4x_1 + x_2 - x_3 & = & 3 \\ x_1 + 6x_2 - 2x_3 + x_4 - x_5 & = & -6 \\ x_2 + 5x_3 - x_5 + x_6 & = & -5 \\ 2x_2 + 5x_4 - x_5 - x_7 - x_8 & = & 0 \\ -x_3 - x_4 + 6x_5 - x_6 - x_8 & = & 12 \\ -x_3 - x_5 + 5x_6 & = & -12 \\ -x_4 + 4x_7 - x_8 & = & -2 \\ -x_4 - x_5 - x_7 + 5x_8 & = & 2 \end{array}$$

a) Implemente o Método de Jacobi e o Método de Gauss-Seidel e tente resolver os quatro sistemas usando os dois métodos.

b) Implemente uma função que calcule o raio espectral, e use-a para explicar porque alguns sistemas não convergem quando um ou ambos os métodos iterativos são usados. Dica: Use a função `scipy.linalg.eig` da biblioteca SciPy para calcular autovalores.

c) Repita as etapas das letras a) e b) para o sistema obtido na questão 3a da segunda lista.

2. Um engenheiro está analisando a relação entre a temperatura de uma barra metálica ($^{\circ}\text{C}$) e sua expansão (mm). Os seguintes dados experimentais foram coletados:

Temperatura ($^{\circ}\text{C}$)	0	20	40	60	80
Expansão (mm)	0.0	2.1	4.3	6.2	8.4

- a) Utilize o método dos mínimos quadrados para determinar o polinômio quadrático de melhor ajuste

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2$$

para os dados fornecidos. Formule as equações normais e resolva para encontrar a_0 , a_1 e a_2 . Plote o polinômio resultante junto com os pontos experimentais.

- b) Construa o polinômio de Lagrange de grau 4 que interpola todos os cinco pontos experimentais. Escreva explicitamente a expressão geral do polinômio, destacando os termos de base de Lagrange. Plote o polinômio resultante junto com os pontos interpolados.
- c) Empregue o método de Neville para estimar diretamente a expansão da barra em $x = 50^{\circ}\text{C}$ utilizando todos os cinco pontos experimentais. Apresente a tabela triangular completa do método de Neville até chegar à aproximação final.

3. Suponha que você tenha um perfil de corrente elétrica que passa por um processador durante uma tarefa de alto desempenho. O sinal de corrente $I(t)$ (em amperes) é modelado pela seguinte função, que não possui primitiva conhecida:

$$I(t) = e^{-t^2} \sin(t^3),$$

onde t é o tempo em segundos.

- a) Implemente uma função que receba:

- a string representando $I(t)$,
- o intervalo de tempo $[a, b]$,
- a quantidade de amostras n ,

e retorne os vetores t e $I(t)$. Plote o sinal de corrente para $t \in [0, 3]$ usando $n = 200$. (Dica: em Python, você pode usar a biblioteca `sympy` com as funções `sympify` e `subs`.)

b) Usando diferenças centradas de 3 pontos, aproxime a primeira derivada $\frac{dI}{dt}$ para cada ponto amostrado, usando $n = 15$.

- Plote $I(t)$ e $\frac{dI}{dt}$ no mesmo gráfico.
- Determine numericamente o instante $t_{\max}$ em que a taxa de crescimento da corrente é máxima.

c) A carga elétrica Q transferida no intervalo $[0, 3]$ é dada por:

$$Q = \int_0^3 I(t) dt.$$

Use a regra de Simpson composta para calcular Q , variando o número de subintervalos n entre 2 e 100, com n par. Plote o valor de Q em função de n .